

মৃত্তিকা কণার আকার



সূচক ধর্মাবলি মূলত মৃত্তিকার প্রকৌশল ধর্মাবলি সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য প্রদান করে। মৃত্তিকা সম্পর্কিত মোটামুটি ধারণা পাওয়ার জন্য ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষাদি না করে কয়েকটি নির্দেশক ধর্ম সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। মূলত শনাক্তকরণ (Identification) এবং শ্রেণীবিভাগ (Classification) এর জন্য সূচক ধর্মাবলি জানা প্রয়োজন। মৃত্তিকার সূচক ধর্মাবলির মধ্যে বেশি দরকার হয় মৃত্তিকার দানার ধর্ম ও মৃত্তিকার এগ্রিগেট ধর্ম।

75 μ

1 m = 1000 μ

fine grained
coarse

মৃত্তিকার কণার আকার জানার জন্য Particle Size Distribution বা কণার আকার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া করা হয়। স্থূলকণার মৃত্তিকার জন্য চালনী বিশ্লেষণ (Sieve Analysis) এবং সূক্ষ্মদানার মৃত্তিকার জন্য তলানি বিশ্লেষণ (Sedimentation Analysis) করা হয়। Particle Size Distribution এর Curve হতে মৃত্তিকা কণার কার্যকরী আকার, বিতরণ রেখার বক্রতার সহগ, সাম্যতা গুণাঙ্ক ইত্যাদি সূচক ধর্মাবলি সম্পর্কে জানা যায়।

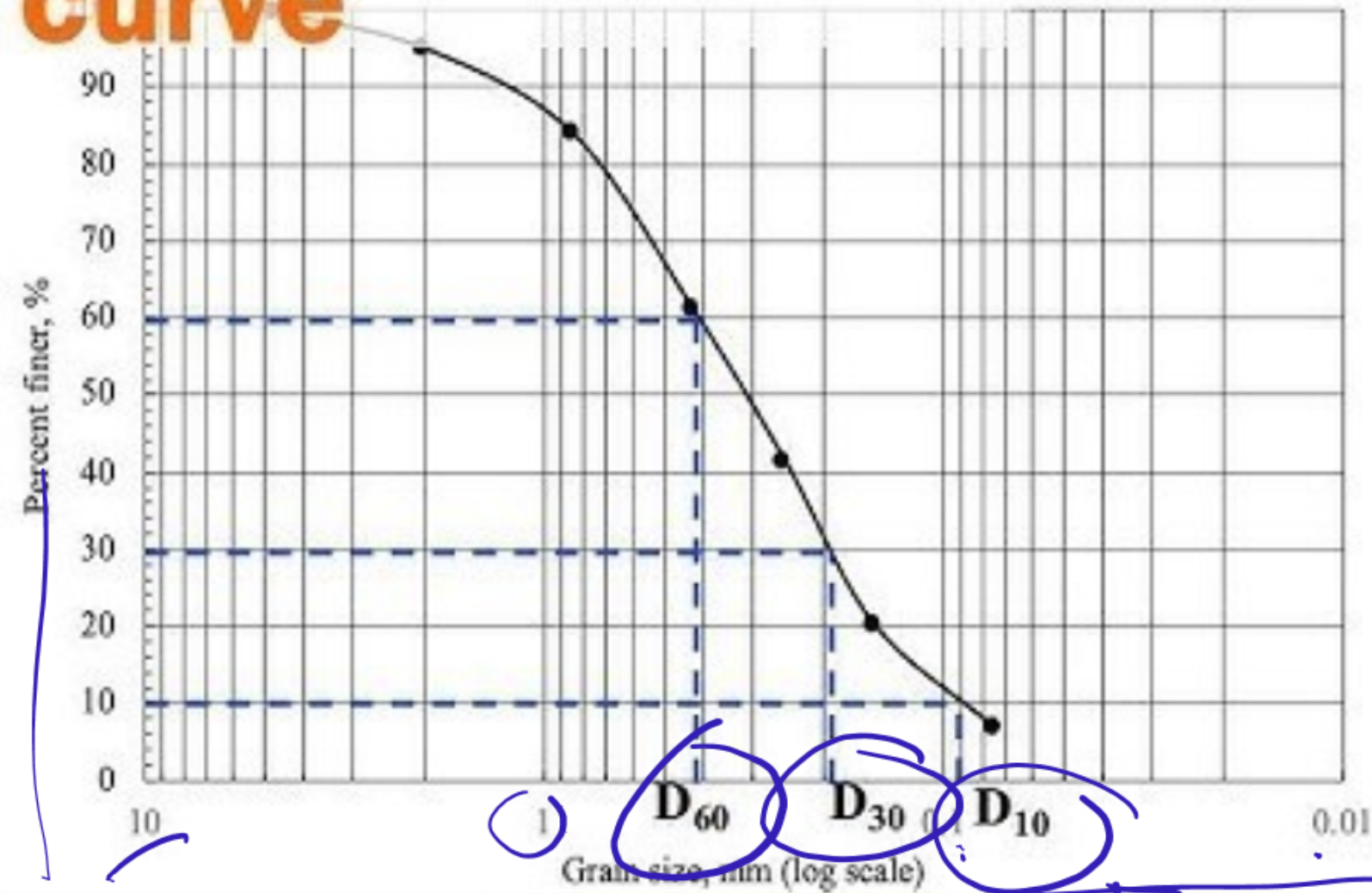
৩৫

৩৩৫ μ

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

Cu, Cc from particle-size distribution curve

4.75	100
2.00	95.2
0.850	84.2
0.425	61.4
0.250	41.6
0.150	20.4
0.075	6.9



$D_{10} 90\%$

0.29 mm

D_{10}

10%
দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



০৭৫৭৭

❖ স্টোকস 'ল' (Stoke's Law) : সূক্ষ্মদানার মৃত্তিকার জন্য আকার বিন্যাস করা চালনির দ্বারা সম্ভব না। তাই তলানি বিশ্লেষণের মাধ্যমে কণার আকার নির্ণয় করা হয়। সাধারণত 75μ বা 200 নং চালনিতে অতিক্রান্ত মৃত্তিকার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়ায় Stoke's Law ব্যবহৃত হয়।

যদি মৃত্তিকা কণাটি t মিনিটে V বেগে, H_e সেন্টিমিটার পতিত হয় তবে,

$$\frac{H_e}{60t} = \frac{1}{18} \times \frac{D^2}{\eta} (G - 1) \gamma_w$$



$$\frac{H_e}{t} = \frac{1}{18} \times \frac{0.2^2}{\eta} (G - 1) \gamma_w$$

1 poise = 0.1 N-sec/m²

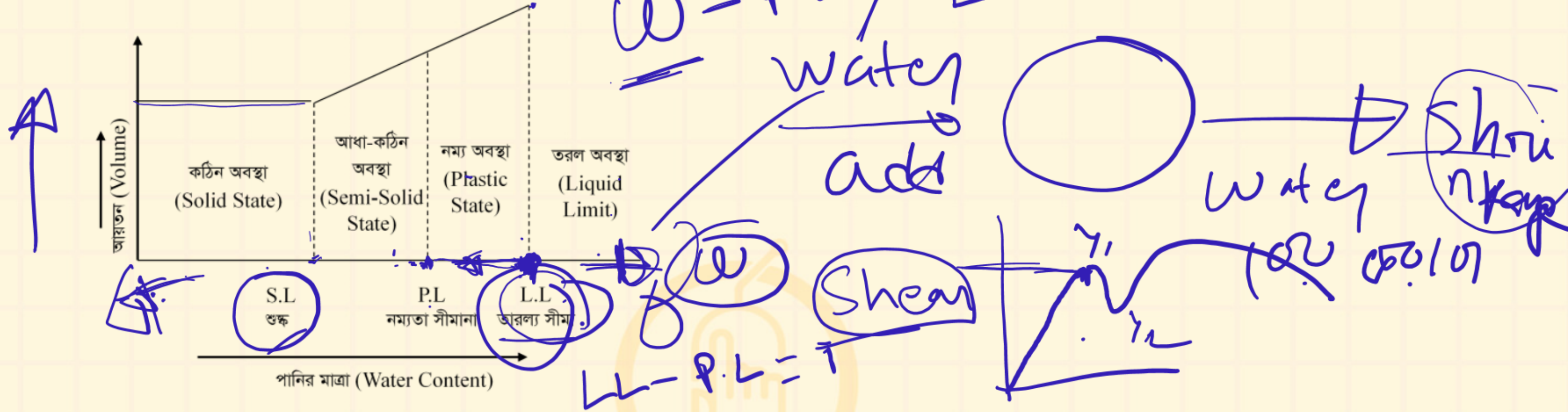
মৃত্তিকার নম্যতা বৈশিষ্ট্যাদি

❖ **কনসিসটেন্সি (Consistency)** : Consistency নির্দেশ করে মাটি Soft, Medium বা Hard কিনা। এটা নির্ভর করে জলীয় অংশ বা Water Content এর উপর।

❖ **মৃত্তিকার নম্যতা (Plasticity of Soil)** : Plasticity কাদাজাতীয় মৃত্তিকা (Clay Soil) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই State এ যেকোন আকৃতির রূপ দেওয়া যায়।

❖ **অ্যাটারবার্গ লিমিট (Atterberg Limit)** : এ লিমিট শুধু সূক্ষ্মদানার মৃত্তিকার জন্য প্রযোজ্য। মৃত্তিকায় পানি ধারণ মাত্রার পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করলে এটি কঠিন হতে আধা কঠিন, নম্য এবং তরলে পরিণত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, তরল কাদা হতে জলীয়াংশের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকলে এটি নম্য (Plastic), আধাকঠিন, (Semi-Solid) ও কঠিন (Solid) অবস্থায় ফিরে আসে।





❖ তারল্য সীমা (Liquid Limit) : যখন মৃত্তিকায় পানির মাত্রা বেশি হয় এবং পানি মিশ্রিত মৃত্তিকা তরলের ন্যায় নিজস্ব ওজন গড়িয়ে যেতে পারে, ঐ অবস্থাকে মৃত্তিকার তরল অবস্থা বলে। এ সময় মৃত্তিকার শিয়ার প্রতিরোধের মান শূন্য। এই কাদামাটি হতে পানির পরিমাণ হ্রাস করলে এটি শিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। যে মাত্রায় পানি থাকলে মৃত্তিকা তরল অবস্থা থেকে প্লাস্টিক অবস্থায় প্রবেশ করতে চায়, ঐ অবস্থায় পরিবর্তনকালে পানির মাত্রাকে ঐ মৃত্তিকার তারল্য সীমা বলে। একে w_L বা $L.L$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

❖ **নম্যতা সীমা (Plastic Limit) :** যে পানি মাত্রায় মৃত্তিকায় প্লাস্টিসিটি আচরণের সমাপ্তি ঘটে ঐ পানি মাত্রাকে ঐ মৃত্তিকার **নম্যতা সীমা (Plastic Limit)** বলা হয়।

❖ **সংকোচন সীমা (Shrinkage Limit) :** মৃত্তিকায় যে মাত্রায় পানি থাকলে, পানি হ্রাস প্রাপ্তির পরেও মৃত্তিকার আয়তনের পরিবর্তন ঘটে না, ঐ মাত্রার পানিকে ঐ মৃত্তিকার **সংকোচন সীমা (Shrinkage Limit, ω_s বা S_L)** বলা হয়।

❖ **নম্যতা সূচক (Plasticity Index) :** Soil এর মধ্যে কী পরিমাণ Clay Minerals আছে তার উপর P.I নির্ভর করে। তারল্য সীমা ও নম্যতা সীমার পার্থক্যকে **নম্যতা সূচক (Plasticity Index, I_p বা (PI))** বলা হয়। অর্থাৎ $PI = L.L - P.L$ ।

❖ তারল্য সূচক (Liquidity Index) : তারল্য সূচক, $I_L = \frac{\omega - \omega_p}{I_p} \times 100$

এখানে, ω = প্রাকৃতিক অবস্থানে মৃত্তিকায় জলীয়াংশের মাত্রা

ω_p = Plastic Limit (নম্যতা সীমা)

I_p = Plasticity Index (নম্যতা সূচক) = L.L - P.L

$I_p = L.L - P.L$

❖ টাফনেস ইনডেক্স (Toughness Index) : কোনো মৃত্তিকায় প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স (I_p) ফ্লো ইনডেক্স (I_F) এর অনুপাতই টাফনেস ইনডেক্স।

অর্থাৎ $I_t = \frac{I_p}{I_F}$

নম্যতা সীমায় মৃত্তিকার শিয়ার স্ট্রেংথের পরিমাণই টাফনেস ইনডেক্স। এটির মান $0 \leq I_t \leq 3$ হয়ে থাকে।

❖ থিক্সোট্রপি (Thixotropy) : মৃত্তিকায় স্পর্শজনিত কারণে যে-কোনো ধরনের পরিবর্তনকে থিক্সোট্রপি বলে।



$$\frac{I_c}{I_c} = \frac{L \cdot L - \omega}{LL - PI} = \text{---}$$

Handwritten diagram showing the derivation of a formula. It starts with two circles containing I_c and I_L . Below them is a fraction $\frac{L \cdot L - \omega}{LL - PI}$. A horizontal line follows the equals sign. Below this, there are two more circles, one with I_c and one with I_L , with some scribbles and arrows indicating a correction or continuation of the diagram.

MCQ

১। Plasticity index = ?

ক. $LL - PL$ খ. $PL - LL$ গ. $PL + LL$ ঘ. $LL - SL$

২। কোন প্রকৃতির Soil-এর plasticity index বেশি?

ক. Gravel খ. Sand গ. Clay ঘ. Silt

৩। ৪০ মাটির Liquid Limit = 50% Plastic Limit = 30% হলে এর Plasticity Index কত?

ক. ৮০% খ. ২০% গ. ৩০% ঘ. ০.৬

৪। Shrinkage index কী?

ক. Liquid limit-Shrinkage limit খ. Liquid limit + Plastic limit
গ. Plastic limit-Liquid limit ঘ. Shrinkage limit - Liquid limit

৫। নিচের কোন ধরনের Soil-এর Plasticity-এর মান শূন্য?

ক. Silt খ. Sand গ. Clay ঘ. Clayey

৬। Liquid limit এবং Plastic limit-এর মধ্যে গাণিতিক পার্থক্যকে কী বলা হয়?
ক. Liquid index খ. Plasticity index গ. Soil index ঘ. কোনোটিই নয়

৭। যে-কোনো মৃত্তিকার $I_c + I_L$ এর মান-
ক. 10 খ. 9 গ. 7 ঘ. 1

৮। যে-পরিমাণ পানির মাত্রায় মৃত্তিকার প্লাস্টিক আচরণের সমাপ্তি ঘটে ঐ পানির মাত্রাকে বলা হয়-
ক. তারল্য সীমা খ. সংকোচন সীমা গ. নম্যতা সীমা ঘ. এটারবার্গ সীমা

৯। চিড়ধরাহীন অবস্থায় মৃত্তিকার বিকৃতি হওয়াকে বলা হয় মৃত্তিকার-
ক. তারল্য খ. সংকোচন গ. নম্যতা ঘ. থিস্ট্রোড্রপি

১০। নিচের কোন তরল পদার্থ মৃত্তিকার নম্যতা সৃষ্টি করে?
ক. পানি খ. ডিজেল গ. পেরাফিন ঘ. কেরোসিন